

Práctica 1: Sistema de Lotka Volterra

Sofía Cristina Durán Muñoz [22211752]

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Tijuana

February 18, 2026

Palabras clave: Dinámica poblacional; Ecuaciones diferenciales; Interacción biológica; Modelo matemático; Tasa de depredación.

El autor debe identificar palabras clave específicas que representen con precisión la investigación, se debe evitar usar términos generales o vagos que podrían aplicarse a muchos temas diferentes; se sugiere escribir de cuatro a siete palabras clave ordenadas alfabéticamente, separadas por punto y coma, y omitir palabras que ya están en el título del documento.

Correo: **l22211752@tectijuana.edu.mx**

Carrera: **Ingeniería Biomédica**

Asignatura: **Biología de Sistemas**

Profesor: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo** (paul.valle@tectijuana.edu.mx)

1 Modelo matemático

El sistema presa-depredador de Lotka-Volterra se formula mediante las siguientes dos Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDOs) no lineales de primer orden:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \alpha x - \beta xy, \\ \dot{y} &= \delta xy - \gamma y,\end{aligned}$$

donde los parámetros $\alpha, \beta, \delta, \gamma > 0$ y las condiciones iniciales $x(0), y(0) \geq 0$. La variable $x(t)$ representa a las presas [*hares*], la variable $y(t)$ representa a los depredadores [*lynx*] y el tiempo t se mide en años.

2 Análisis de positividad

El análisis de positividad permite obtener conclusiones sobre la dinámica de las semitrayectorias positivas (Γ^+) [sección 2.3] para condiciones iniciales no negativas $[x(0), y(0) \geq 0]$, para esto se debe evaluar al

sistema en la frontera del primer cuadrante (ortante positivo) como se indica a continuación:

$$\begin{aligned}\dot{x}|_{x=0} &= \alpha(0) - \beta(0)y = 0, \\ \dot{y}|_{y=0} &= \delta x(0) - \gamma(0) = 0,\end{aligned}$$

por lo tanto, con base en el **Lema de Positividad** en sistemas no lineales [sección 2.6], se establece que el sistema presa-depredador de Lotka-Volterra tiene soluciones positivamente invariantes [sección 3.1] para condiciones iniciales no negativas.

3 Puntos de equilibrio

Para calcular los puntos de equilibrio es necesario igualar cada ecuación del sistema a cero y resolver para cada una de las variables, es decir,

$$\begin{aligned}\alpha x - \beta xy &= 0, \\ \delta xy - \gamma y &= 0,\end{aligned}$$

assume (α , positive) = (0, ∞)

assume (β , positive) = (0, ∞)

assume (δ , positive) = (0, ∞)

assume (γ , positive) = (0, ∞)

lo anterior permite establecer que los cuatro parámetros del sistema son positivos. Al aplicar el comando compute-solve-exact, se obtienen los siguientes puntos de equilibrio:

$$\begin{aligned}(x_1^*, y_1^*) &= (0, 0), \\ (x_2^*, y_2^*) &= \left(\frac{\gamma}{\delta}, \frac{\alpha}{\beta}\right).\end{aligned}$$

Nota: En algunos libros cuando el origen del espacio de estados es un equilibrio del sistema, se escribe así

$$(x_1^*, y_1^*) = (0, 0).$$

4 Estabilidad asintótica

Para analizar la estabilidad local de los puntos de equilibrio de un sistema dinámico [secciones 5.1 y 5.2.3] es necesario calcular la matriz Jacobiana [sección 2.7]

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial \dot{x}}{\partial x} & \frac{\partial \dot{x}}{\partial y} \\ \frac{\partial \dot{y}}{\partial x} & \frac{\partial \dot{y}}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha - \beta y & -\beta x \\ \delta y & \delta x - \gamma \end{bmatrix}.$$

Ahora se evalúa cada uno de los puntos de equilibrio calculados, primero se analiza $(x_1^*, y_1^*) = (0, 0)$, obteniendo el siguiente resultado:

$$J|_{(x_1^*, y_1^*)} = \begin{bmatrix} \alpha - \beta y & -\beta x \\ \delta y & \delta x - \gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & -\gamma \end{bmatrix}.$$

entonces, debido a que el resultado es una matriz diagonal [sección 2.7], los valores propios están dados por cada uno de los elementos de dicha diagonal, es decir,

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= \alpha, \\ \lambda_2 &= -\gamma, \end{aligned}$$

con base en estos resultados se concluye lo siguiente: El punto de equilibrio $(x_1^*, y_1^*) = (0, 0)$ es inestable [secciones 5.1 y 5.2.3].

Al evaluar el segundo punto de equilibrio $(x_2^*, y_2^*) = \left(\frac{\gamma}{\delta}, \frac{\alpha}{\beta}\right)$, se obtiene el siguiente resultado:

$$J|_{(x_1^*, y_1^*)} = \begin{bmatrix} \alpha - \beta y & -\beta x \\ \delta y & \delta x - \gamma \end{bmatrix}_{x=\frac{\gamma}{\delta}, y=\frac{\alpha}{\beta}} = \begin{bmatrix} \alpha - \beta \frac{\alpha}{\beta} & -\beta \frac{\gamma}{\delta} \\ \delta \frac{\alpha}{\beta} & \delta \frac{\gamma}{\delta} - \gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\beta \frac{\gamma}{\delta} \\ \frac{\alpha \delta}{\beta} & 0 \end{bmatrix},$$

por lo tanto, se deben calcular los valores propios mediante la siguiente ecuación [sección 2.7]:

$$\det(A - \lambda I) = 0,$$

donde A es la matriz Jacobiana evaluada en el punto de equilibrio, $\lambda \in \mathbf{R}$ (es un coeficiente) e I es la matriz identidad, al sustituir se obtiene lo siguiente:

$$\det \left[\begin{pmatrix} 0 & -\frac{\beta \gamma}{\delta} \\ \frac{\alpha \delta}{\beta} & 0 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] = 0,$$

entonces, al realizar las operaciones aritméticas necesarias se obtiene el siguiente resultado:

$$\begin{aligned} \det \left[\begin{pmatrix} 0 & -\frac{\beta \gamma}{\delta} \\ \frac{\alpha \delta}{\beta} & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \right] &= 0, \\ \det \left[\begin{pmatrix} -\lambda & -\frac{\beta \gamma}{\delta} \\ \frac{\alpha \delta}{\beta} & -\lambda \end{pmatrix} \right] &= 0, \\ \lambda^2 + \alpha \gamma &= 0, \end{aligned}$$

y los valores propios están dados por

$$\begin{aligned}\lambda_1 &= 0 + \sqrt{-\alpha\gamma} = +i\sqrt{\alpha\gamma}, \\ \lambda_2 &= 0 - \sqrt{-\alpha\gamma} = -i\sqrt{\alpha\gamma},\end{aligned}$$

y se concluye que el punto de equilibrio es marginalmente estable, denominado centro [sección 5.2.3], por lo tanto, en una vecindad lo suficientemente cerca al punto de equilibrio se esperan oscilaciones sostenidas a lo largo del tiempo ($t \geq 0$).